

Zadanie 3A

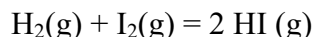
Przewidywanie kierunku przebiegu reakcji chemicznej (część 1)

Optymalizacja warunków prowadzenia reakcji chemicznych ma bardzo istotne znaczenie w codziennej praktyce laboratoryjnej i jest kluczowa dla projektowania syntez w skali przemysłowej. Wstępną ocenę przeprowadza się korzystając z odpowiednich danych termodynamicznych (w tym

także elektrochemicznych). Można dzięki nim określić m. in. kierunek samorzutnego przebiegu reakcji w określonych warunkach (np. dla wybranych wartości temperatury, ciśnień lub stężeń reagentów).

Poniższe przykłady ilustrują ten problem.

1. W naczyniu zamkniętym badano reakcję odwracalną syntezy jodowodoru:



Stwierdzono, że mieszanina reagentów w temperaturze $T = 500 \text{ K}$ zawiera H_2 , I_2 , HI , których ciśnienia cząstkowe wynoszą odpowiednio 100, 50, 300 hPa. Dane termodynamiczne dotyczące substratów i produktu tej reakcji zamieszczone są w tabeli:

Substancja	$\Delta H_{\text{tw}}^\circ / \text{kJ mol}^{-1}$	$S_m^\circ / \text{kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
$\text{H}_2(\text{g})$	0	0,131
$\text{I}_2(\text{g})$	62,4	0,261
$\text{HI}(\text{g})$	26,5	0,207

Polecenia:

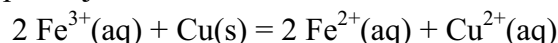
1a. Korzystając z danych zawartych w tabeli, oblicz wartość standardowej entalpii swobodnej ΔG_r° reakcji dla $T = 500 \text{ K}$. Przyjmij niezależność standardowej entalpii i entropii reakcji od temperatury.

1b. Oblicz wartość stałej równowagi reakcji w temperaturze $T = 500 \text{ K}$. Ciśnienie standardowe $p^\circ = 10^5 \text{ Pa}$.

1c. Oblicz wartość ilorazu reakcji Q dla podanych warunków, a następnie określ kierunek jej samorzutnego przebiegu w tych warunkach (w stronę tworzenia, czy rozkładu jodowodoru).

Iloraz reakcji Q to iloraz iloczynów stężeń lub ciśnień cząstkowych produktów i substratów podniesionych do potęg, których wykładniki są równe współczynnikom stechiometrycznym reagentów w równaniu reakcji.

2. Kierunek reakcji redoks opisanej równaniem:



dla reagentów w stanach standardowych, można określić na podstawie podanych niżej wartości standardowych potencjałów półogniw.

$$\text{Fe}^{3+}(\text{aq})/\text{Fe}, E_1^\circ = -0,04 \text{ V}$$

$$\text{Fe}^{2+}(\text{aq})/\text{Fe}, E_2^\circ = -0,44 \text{ V}$$

$$\text{Cu}^{2+}(\text{aq})/\text{Cu}, E_3^\circ = +0,34 \text{ V}$$

Polecenia:

2a. Udowodnij, że reakcja ta przebiega samorzutnie zgodnie z zapisem, tj. ze strony lewej na prawą (zakładając, że reagenty występują w stanach standardowych).

Wskazówka: Należy najpierw obliczyć potencjał standardowy E_4° półogniwa $\text{Fe}^{3+}(\text{aq})/\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$.

2b. Podaj wartość standardowego napięcia ogniwa E° i standardowej entalpii swobodnej reakcji.

Zadanie 3A

Przewidywanie kierunku przebiegu reakcji chemicznej (część 1)

1a. Obliczamy wartość standardowej entalpii swobodnej

$$\begin{aligned}\Delta G_r^0 &= \Delta H_r^0 - T \Delta S_r^0 = \\ &= 2 \Delta H_{\text{tw}}^0 (\text{HI}) - \Delta H_{\text{tw}}^0 (\text{H}_2) - \Delta H_{\text{tw}}^0 (\text{I}_2) - T [2 S_m^0 (\text{HI}) - S_m^0 (\text{H}_2) - S_m^0 (\text{I}_2)] = \\ &= 2 \cdot 26,5 - 0 - 62,4 - 500 \cdot (2 \cdot 0,207 - 0,131 - 0,261) = -20,4 \text{ kJ mol}^{-1}\end{aligned}$$

1b. Obliczamy wartość entalpii swobodnej reakcji dla podanych ciśnień cząstkowych:

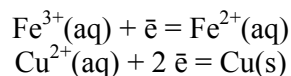
$$\begin{aligned}\Delta G_r^o &= -RT \ln K \\ K &= \exp(-\Delta G_r^o / RT) \\ K &= \exp(-\Delta G_r^o / RT) \\ K &= 135,3\end{aligned}$$

1c. Obliczamy iloraz reakcji Q dla podanych wartości ciśnień cząstkowych

$$Q = \frac{(p_{\text{HI}} / p^o)^2}{(p_{\text{H}_2} / p^o)(p_{\text{I}_2} / p^o)} = \frac{0,3^2}{0,1 \cdot 0,05} = 18$$

Ponieważ $Q < K$, reakcja będzie przebiegać w stronę tworzenia jodowodoru.

2a. W badanym układzie przebiegają następujące reakcje połówkowe:



Należy zatem obliczyć potencjał standardowy E_4^o półogniwa $\text{Fe}^{3+}(\text{aq})/\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$

Korzystamy z ogólnej zależności pomiędzy standardową entalpią swobodną i potencjałem standardowym:

$$\begin{aligned}\Delta G^o &= -z F E^o \\ \Delta G_1^o &= \Delta G_4^o + \Delta G_2^o \\ -z_1 F E_1^o &= -z_4 F E_4^o - z_2 F E_2^o \\ E_4^o &= \frac{z_1 E_1^o - z_2 E_2^o}{z_4} \\ E_4^o &= 3 \cdot (-0,04) - 2 \cdot (-0,44) = +0,76 \text{ V}\end{aligned}$$

$$E_4^o > E_3^o$$

Oznacza to, że następuje redukcja jonów Fe^{3+} do Fe^{2+} i utlenianie miedzi do jonów Cu^{2+} .

2b. Standardowe napięcie ogniwa wynosi $E^o = E_4^o - E_3^o = 0,76 - 0,34 = 0,42 \text{ V}$

$$\Delta G_r^o = -2 F \cdot E^o = -2 \cdot 96487 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot 0,42 \text{ V} = -81 \text{ kJ mol}^{-1}$$